سوال ۱ تا ۸ بدیهی است؛

سوال ۸: تنها یکبار $f(n-۲)$ اجرا می‌گردد

$$f(n) = f(n-۲) + O(۱)$$

$$(x-۱)^{۲} = ۱ \qquad (x-۱)^{۳} \dashrightarrow c_۱ + c_۲ n + c_۳ n^{۲}$$

سوال ۹) در ۷ دوبار فراخوانی می‌شود اما در ۸ یکبار

سوال ۱۰)

$$T(n) = T(n-۲) + \overset{\text{ضرب}}{۲}T(n-۴) + O(۱)$$

$$x^{۴} - x^{۲} + ۲ = O(۱)$$

$$t^{۲} - t + ۲ \dashrightarrow \begin{matrix} t = -۱ \\ t = -۱ \end{matrix} \longrightarrow x$$

سوال ۱۱) در n ضرب می‌شود

$$T(n)\,n = T(\sqrt{n})\sqrt{n} + \log_{۲}^{n}$$

$$n = ۲^{۲^{k}} \dashrightarrow T(۲^{۲^{k}})\,۲^{۲^{k}} = T(۲^{k})\,۲^{k}$$

سوال ۱۲) در کد ارائه شده بحث شد!

سوال ۱۳) کد در گیت هاب

سوال ۱۴) در کد ارائه شده در کلاس بحث شد

سوال ۱۵)

$$\log(1) + \log(2) + \cdots + \log(n) <= \log(n) + \log(n) + \cdots$$

در هر عبارت لزوما کمتر مساوی است

$$\log(1) + \cdots + \log(n) >=$$
$$\log(n/2) + \cdots + \log(n) = \frac{n}{2} \times \log\left(\frac{n}{2}\right)$$

پس حتما برقرار خواهد بود

سوال ۱۷) $c_1 a^{\log_b^n} + c_2 (\log_b^n) a^{\log_b^n}$

$$a = b^k \longrightarrow O(n^k \log^n)$$

$a > b^k \dashrightarrow C a^{l} \dashrightarrow O(n^{\log_b a})$

$a < b^k \longrightarrow c_۲\, b^{kl} \longrightarrow O(n^k)$

سوال ۱۸) مسأله برج هانوی $(x-۲)(x-۱) \dashrightarrow ۲^n - ۱$

مرتبه اجرایش از $O(۲^n)$ خواهد بود

سوال ۱۹)

سوال ۲۰) برای $n!$ و n^{100}، می‌دانیم که همواره تابع $x! > x^{100}$ است به شرط $۱ < x$ که نمو ما برقرار است

$۱\times۲\times۳\times۴ <= ۴\times۴\times۴\times۴$

$(۱٫۰۰۵)^n \dashrightarrow$ تقریبا خطی است

و رشد بسیار محدودی دارد و نمو ما از n^{100} کمتر است مگر که در اعداد بسیار بالا مثلا $۱۰^۸$ خود را نشان دهد